Цифровая обработка сигналов

Лабораторная работа № 3

Хорус-эффект

Содержание

1 Теоретические сведения....3
1.1 Интерполяция сигнала....3
1.2 Интерполяционная формула Уиттекера-Шеннона....4
1.3 Хорус-эффект....4
2 Практические сведения....6
3 Задание на лабораторную работу....7
4 Формат сдачи....8
5 Контрольные вопросы....8

Организация:	Самарский университет
Подразделение:	Кафедра геоинформатики и информационной безопасности
Автор:	Юзькив Руслан Романович [yuzkiv.rr@ssau.ru]
Версия:	2022.10.24 (электронная)

Проходит год, как день,
То длится день, как год,
И, оглянувшись, можно убедиться,
Что время то ползет,
То медленно идет,
То будто слишком быстро мчится.

Леонид Утёсов, «О времени»

1 Теоретические сведения

1.1 Интерполяция сигнала

Интерполяция — нахождение промежуточных значений сигнала по имеющемуся дискретному набору значений.

Задача интерполяции возникает, в частности, при сдвиге (задержке) сигнала на величину, которая не кратна шагу дискретизации сигнала. Например, на рисунке 1 проиллюстрирована проблема задержки сигнала на половину шага дискретизации.

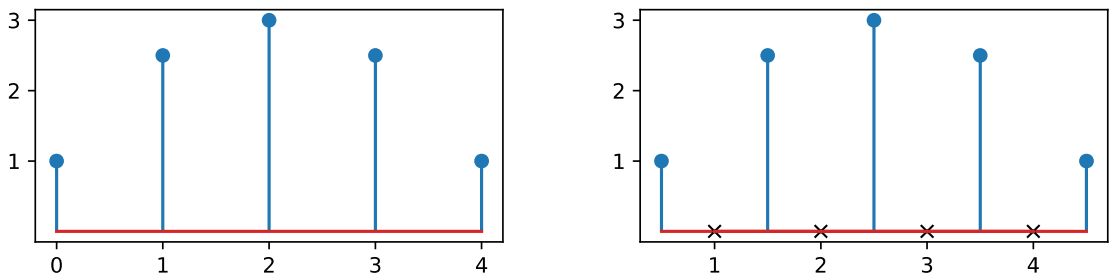

Рисунок 1 — Пример сдвига сигнала на половину шага дискретизации

При таком сдвиге необходимо определить неизвестные значения сигнала в точках $n = 1, 2, 3, 4$ при известных значениях в точках $n = 0{,}5;\ 1{,}5; \ldots;\ 4{,}5$. Необходимость определения значений сигнала в граничных точках $n = 0$ и $n = 5$ зависит от решаемой задачи. В большинстве случаев граничными точками можно пренебречь.

Простейшим способом решения такой задачи «в лоб» является кусочно-линейная интерполяция. Значения в промежуточных точках определяются по уравнениям прямолинейных сегментов, которыми соединяются соседние точки. Для вычисления значения в промежуточной точке $n \in [n_1; n_2]$, где n_1 и n_2 – соседние точки, в которых значения сигнала известны и равны a и b соответственно (рисунок 2), используется формула линейной интерполяции: $x(n) = a + \dfrac{b-a}{n_2 - n_1} \cdot (n - n_1)$.

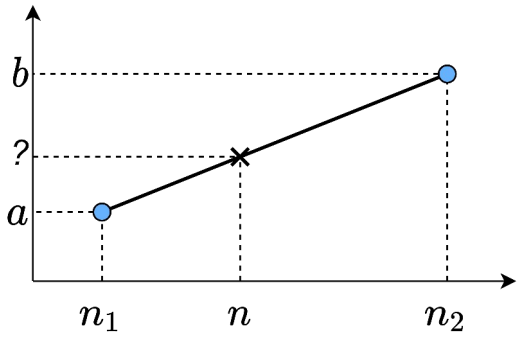

Рисунок 2 — Линейная интерполяция

1.2 Интерполяционная формула Уиттекера-Шеннона

Если непрерывный сигнал имеет ограниченный спектр и дискретизируется с частотой, превышающей удвоенную верхнюю частоту сигнала, то получаемый дискретный сигнал содержит достаточно информации для однозначного восстановления непрерывной версии. В этом случае задача интерполяции сводится к вычислению соответствующего значения непрерывного сигнала.

Формула восстановления непрерывного сигнала из теоремы Котельникова (за рубежом эту формулу называют интерполяционной формулой Уиттекера-Шеннона), имеет следующий вид:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \cdot \operatorname{sinc}\left(\frac{t}{\Delta} - n\right),$$

где Δ — шаг дискретизации и $\operatorname{sinc}(x)$ — нормированная sinc-функция:

$$\operatorname{sinc}(x) = \begin{cases} \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}, & x \neq 0; \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

В приведённой формуле неявно подразумевается, что дискретный отсчёт $n = 0$ соответствует моменту времени $t = 0$.

Таким образом, если дискретный сигнал рассматривать как полученный из некоторого непрерывного сигнала путём равномерной дискретизации без каких-либо потерь, то интерполяционная формула Уиттекера-Шеннона позволяет осуществить «идеальный» сдвиг — результат будет неотличим от ситуации, когда бы тот же самый непрерывный сигнал подвергся дискретизации со смещённым временем начала.

1.3 Хорус-эффект

Хорус-эффект заключается в сложении сигнала с одной или более задержанными копиями, при этом время задержки каждой копии не является постоянным во времени и непрерывно изменяется. В рамках данной работы положим, что задержка $\Delta_t(t)$ определяется постоянной частью Δ_0 и переменной частью $A_\Delta \sin(2\pi f_\Delta t)$, где A_Δ — амплитуда переменной части задержки, f_Δ — частота изменения времени задержки.

Создание задерживаемой копии сигнала проиллюстрировано в виде четырёх диаграмм (1), (2), (3) и (4) на рисунке 3. Здесь цветные кружочки на временной оси означают **моменты времени, в которых известно значение сигнала**. При этом сами значения сигнала на рисунке не отображены, т. к. не принципиальны для понима-

ния сути происходящего. Для особо скрупулёзных можно положить, что значения закодированы цветом кружочка.

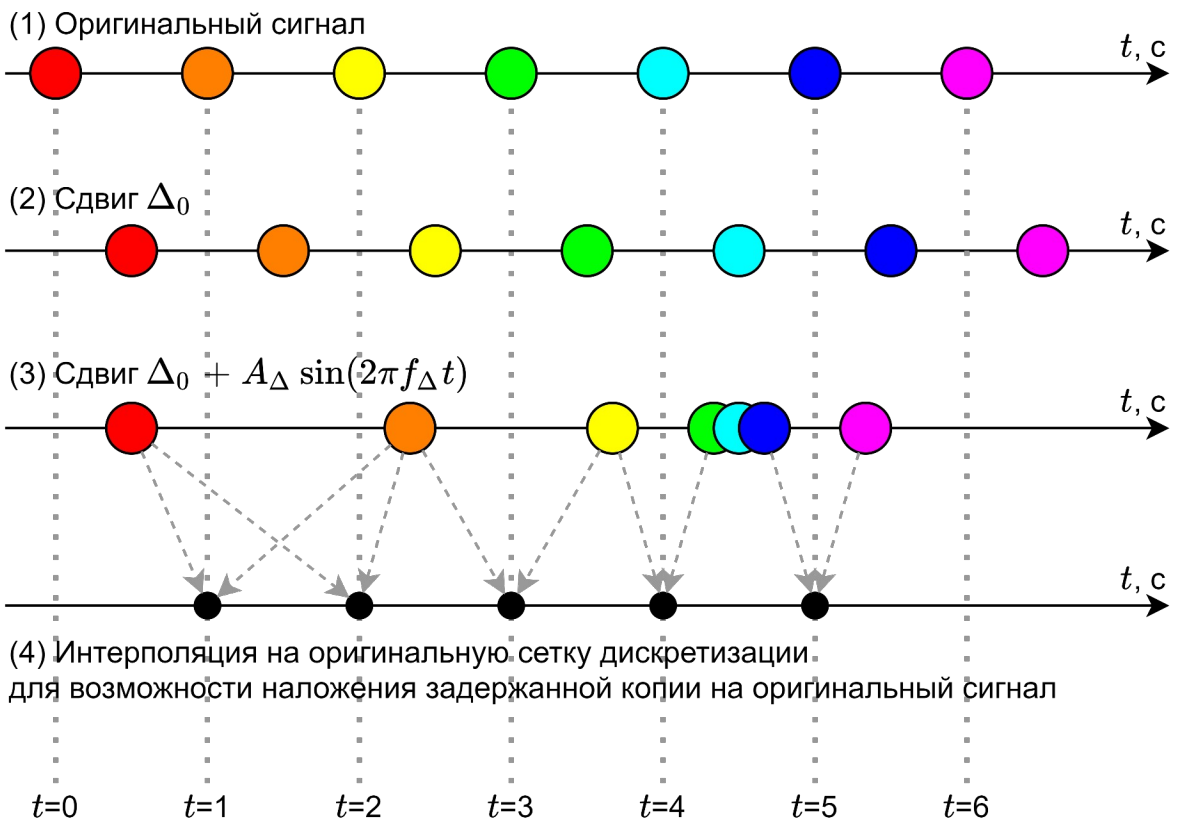

Рисунок 3 — Иллюстрация задержки сигнала на переменную величину

Для простоты примера положим, что шаг дискретизации равен 1 с, а красный отсчёт диаграммы (1) соответствует моменту времени $t = 0$ с.

На вышеприведённом рисунке диаграмма (2) иллюстрирует применение только постоянной части задержки, диаграмма (3) — применение постоянной и переменной частей. При этом $\Delta_0 = \frac{1}{2}$ с, $A_\Delta = \frac{7}{6}$ с и $f_\Delta = \frac{1}{8}$ Гц, то есть $\Delta_t(t) = 0{,}5 + \frac{7}{6}\sin\left(\frac{\pi}{4}t\right)$.

Например, смещение розового отсчёта на диаграмме (3):

— относительно диаграммы (2) определяется переменной частью задержки $\frac{7}{6}\sin\left(\frac{\pi}{4}\cdot 6\right)$. и составляет $-\frac{7}{6}$ с.

— относительно диаграммы (1) определяется итоговым выражением $\Delta_t(t)$ и составляет $\Delta_t(6) = \frac{1}{2} + \frac{7}{6}\sin\left(\frac{\pi}{4}\cdot 6\right) = \frac{1}{2} - \frac{7}{6} = -\frac{2}{3}$ с.

Для возможности сложения оригинального сигнала и его задержанной копии необходимо, чтобы эти сигналы были определены в одни и те же моменты времени.

Кроме того, задержанная копия на диаграмме (3) вообще оказывается определена на **не**равномерной сетке дискретизации. Для решения этой проблемы применяется интерполирование сигнала — определение неизвестных значений сигнала в чёрных точках на диаграмме (4) по известным значениям в точках на диаграмме (3). На рисунке каждая чёрная точка связана серыми стрелками с теми известными отсчётами, которые понадобятся для вычисления значения сигнала в этой точке при использовании линейной интерполяции.

Обратим внимание на два момента.

Во-первых, параметры $A_\triangle$ и $f_\triangle$ должны быть аккуратно подобраны относительно друг друга, т. к. при слишком резком изменении времени задержки возможна ситуация, когда последовательный порядок отсчётов будет нарушен. Такой ситуации следует избегать. В рамках данной работы допускается ограничиться эмпирической проверкой на строгое возрастание значений отсчётов последовательности диаграммы (3) с помощью конструкции `numpy.all(numpy.diff(t) > 0)`. Если данная проверка не проходит, рекомендуется как минимум вывести в консоль сообщение с предупреждением.

Во-вторых, из-за получающейся неравномерной сетки дискретизации невозможно использование интерполяционной формулы Уиттекера-Шеннона. Поэтому в приведённом выше примере упоминалась линейная интерполяция.

2 Практические сведения

Пакет	**Функция**
`numpy`	`numpy.all`
	`numpy.diff`
	`numpy.sinc`
`scipy`	`scipy.interpolate.interp1d`

3 Задание на лабораторную работу

Шаг 1. С помощью микрофона запишите короткий отрывок речи. Можно использовать тот же самый входной файл, что и для прошлой лабораторной работы.

Шаг 2. Напишите функцию `shift` для получения смещённой версии сигнала с переменной задержкой. Функция должна принимать входной сигнал `x`, частоту дискретизации `fs` и параметры меняющейся задержки — постоянную часть `dt` (в секундах), амплитуду переменной части `at` (в секундах) и частоту `f` (в герцах) изменения переменной части.

Шаг 3. Напишите код, который накладывает эффект хоруса на записанный отрывок речи. Количество складываемых копий и параметры задержки каждой копии (для каждой копии они могут быть свои) подобрать по своему вкусу. В качестве ориентировочных начальных значений, от которых можно отталкиваться: $\Delta_0 = 20$ мс, $A_\Delta = 10$ мс и $f_\Delta = 3$ Гц.

Опциональное усложнение. В качестве переменной задержки использовать не идеальный гармонический закон, а случайный низкочастотный сигнал. Для его генерации придётся немножко наперёд изучить дискретное преобразование Фурье и его свойства. Суть заключается в том, что сначала подготавливается массив со случайными комплексными спектральными отсчётами. При этом, с учётом свойств ДПФ, нулевой отсчёт должен быть вещественным (и будет пропорционален постоянной части задержки). Далее ненулевыми и случайными должны быть только низкочастотные спектральные отсчёты, высокочастотные должны равняться нулю. Для получения исключительно вещественных значений задержки подготовленный спектр также должен удовлетворять свойствам симметрии. После этого к дискретному спектру применяется обратное ДПФ (использовать `numpy.fft.ifft` или `scipy.fft.ifft`). Если всё сделано правильно, должен получиться вещественный массив случайных плавно изменяющихся значений задержки. При необходимости разброс значений полученного массива можно нормировать к предпочтительной амплитуде переменной части задержки. **Важно:** используйте наперёд заданное фиксированное начальное значение генератора псевдослучайных чисел (seed) для воспроизводимости результатов.

4 Формат сдачи

Предоставить скрипт, входной `wav`-файл и выходной `wav`-файл с наложенным хорус-эффектом.

Скрипт должен содержать:

1) реализованную функцию `shift`;

2) код генерации выходного `wav`-файла;

3) если используется усложнение в виде замены гармонического закона в модулирующем задержку сигнале на случайный низкочастотный сигнал — визуализировать получаемый сигнал задержки (по одному графику на каждую суммируемую копию; если графиков более двух — каждый должен рисоваться в отдельном окне).

5 Контрольные вопросы

1. Линейная интерполяция.

2. Теорема Котельникова.

3. Интерполяционная формула Уиттекера-Шеннона.

4. Алгоритм хорус-эффекта.

5. Дан сигнал $x[n] = u[n] - u[n-4]$. В предположении, что дискретизация проводилась при выполнении условий теоремы Котельникова, напишите код, который рисует восстановленный непрерывный сигнал $x(t)$. Так как на компьютере доступна отрисовка только дискретных сигналов, допустить упрощение, что непрерывный сигнал — это дискретный сигнал с очень мелким шагом.

6. Для приведённого ниже дискретного сигнала восстановите различные непрерывные версии, используя разные алгоритмы интерполяции, доступные в функции `scipy.interpolate.interp1d`, а также используя интерполяционную формулу Уиттекера-Шеннона:

$$x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \le n < 5; \\ n-5, & 5 \le n < 10; \\ n-10, & 10 \le n < 15; \\ 0, & \text{иначе}. \end{cases}$$